

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	2
1 Описание объекта исследования	2
1.1 Предметная область	3
2 Постановка задачи	3
2.1 Цели и задачи.....	3
3 Выводы об актуальности.....	4
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	5
4 Цель и задачи теоретического исследования.....	5
4.1 Цель.....	5
4.2 Задачи	5
5 Результаты теоретического исследования	5
6 Выводы о применимости результатов	7
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	8
7 Возможность использования алгоритма в низком поле	9
8 Обучающая реализация алгоритма	9
9 Реализация алгоритма как функция сервиса реконструкции томографа 1,5 Тл	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
10 Выводы.....	11
11 Источники	11

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1 Описание объекта исследования

Процесс исследования МРТ очень продолжительный во времени, потому что для получения изображения необходимо собрать большое количество данных частотного кодирования. Для получения этих данных производят многократные возбуждающие импульсы, которые направляют спин в нужной для исследования ориентации. Для возвращения состояния в исходное положение так же нужно время. Такие импульсы собирают в последовательности и многократно повторяют, получается набор данных, из которых и строится k-пространство (частотное пространство изображения), а затем МРТ изображение.

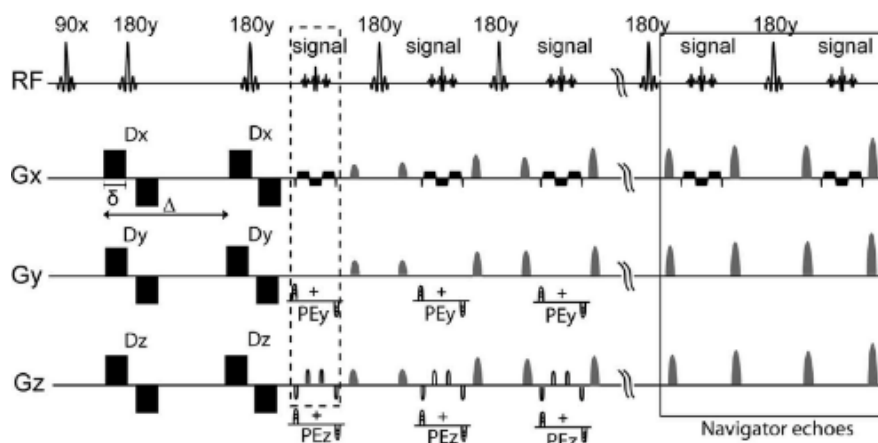


Рисунок 1 – Методика получения МРТ изображения, набор возбуждающих импульсов.

Для уменьшения длительности исследования применяются методы параллельного сканирования (parallel imaging), в основе которых идет сбор не полной информации при использовании нескольких приемных катушек, информация с которых коррелирует и пространственные чувствительности которых различны. При этом недостающие данные «дособираются» искусственным способом – с помощью алгоритмов.

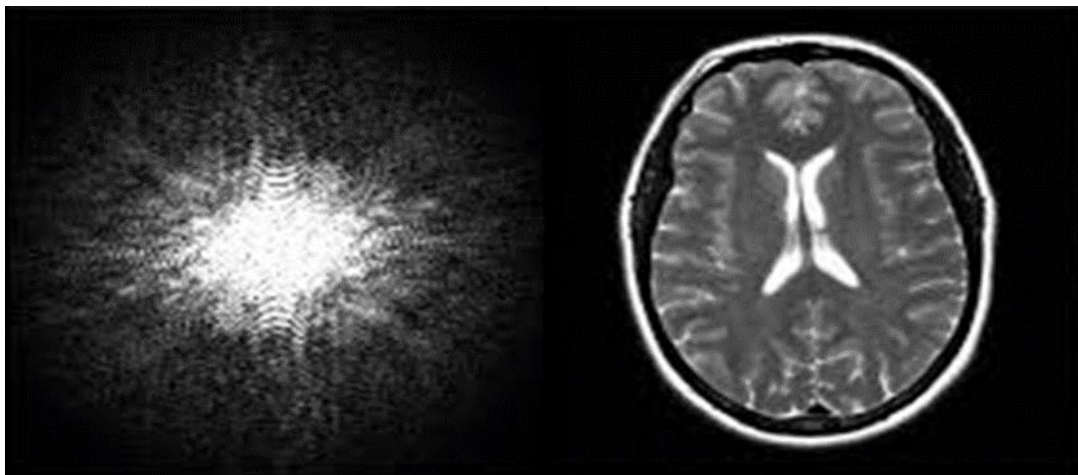


Рисунок 2 – Пара: k-пространство и МРТ изображение.

1.1 Предметная область

Одним из алгоритмов параллельного сканирования является GRAPPA. Алгоритм использует данные из автокалибровки (ACS, прескан) для вычисления весовых коэффициентов приемных катушек. По этим весам и дописывается недостающая информация со сканирования.

2 Постановка задачи

Современные МР-томографы используют несколько приёмных катушек с разными пространственными чувствительностями, что позволяет восстанавливать изображения с неполным набором данных. Однако при реконструкции изображения с неполной выборкой могут возникнуть искажения и артефакты. Задача алгоритмов parallel imaging избежать дефектов при реконструкции, чтобы изображение, полученное путем ускорения, не отличалось от «неускоренного».

2.1 Цели и задачи

Цель: теоретически исследовать и описать алгоритм GRAPPA, построить его математическую модель, реализовать ее программно.

Задачи: изучить принципы параллельного сканирования, роль чувствительности катушек, рассмотреть этапы автокалибровки и расчёта весовых коэффициентов в алгоритме GRAPPA, построить схему алгоритма,

оценить алгоритм, реализовать алгоритм как функцию сервиса реконструкции, проверить работоспособность на предоставленных данных.

3 Выводы об актуальности

Сокращение времени сканирования МРТ задача посильная в настоящем времени, причем не только путем подбора других компонент для сбора аппарата, но и с помощью алгоритмов реконструкции неполного k -пространства. Так как программная реализация таких алгоритмов ведется с использованием NDA (Non-Disclosure Agreement), то при создании томографа с нуля приходится создавать алгоритмы, основываясь только на теоретических сведениях о них, указанных в учебниках и статьях.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

4 Цель и задачи теоретического исследования

4.1 Цель

Разработать теоретическое описание алгоритма GRAPPA, демонстрирующее его математическую модель и последовательность вычислений при реконструкции изображений.

4.2 Задачи

Изучить информацию в открытых источниках, выделить этапы в процессе реконструкции, описать процесс формирования строк в k -пространстве при параллельном сканировании, рассмотреть механизм расчёта весов, привести математическую модель алгоритма, разбитую на этапы.

5 Результаты теоретического исследования

Алгоритм GRAPPA отличается от других методов параллельной реконструкции отсутствием при работе вычисленными заранее картами чувствительности катушек (информация о том, какая исследуемая область улавливается лучше с каждой из катушек). GRAPPA основан на предположении, что сигналы, полученные с разных приемных катушек линейно взаимосвязаны в пространстве частот. Благодаря этому предположению становится возможным расчёт весов и автокалибровка по небольшому набору данных.

На рисунке 3 показан пример комбинации изображения с 16 приемных катушек, расположенных в разных местах пространства. Изображения получены с полным сбором данных. Пример демонстрирует избыточность данных при использовании такого количества катушек, ведь один и тот же участок был уловим несколькими устройствами.

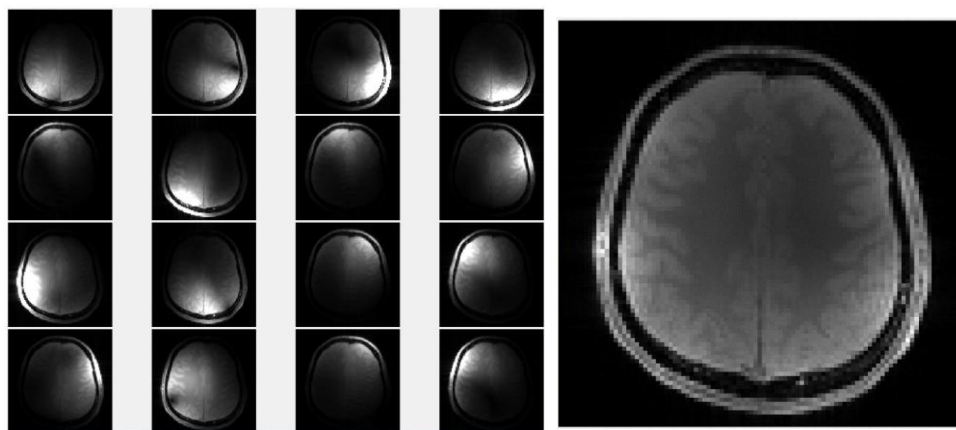


Рисунок 3 – 16 изображений с 16 приемных катушек и полученное изображение с учетом наложения информации со всех приемных устройств.

В каждый временной отрезок (при каждом возбуждающем импульсе) в частотное пространство (к-пространство) записывается 1 строка. В центре к-пространства хранится информация о контурах объекта, в наиболее удаленных от центра – оттенки. Так как важна структура исследуемого объекта, то центр необходимо собрать обязательно, всё остальное – можно «проредить», взяв каждую n-ую строку. Веса, рассчитываются именно по центру (по калибровочным данным, которые считываются в начале исследования).

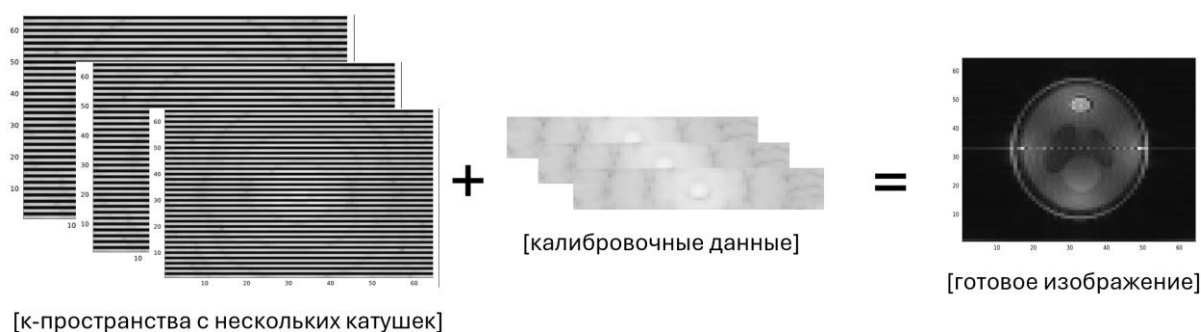


Рисунок 4 – Получение изображения с помощью алгоритма GRAPPA.

Число прореживаний (или фактор ускорения) n зависит от количества принимающих катушек. Оно не может быть больше числа катушек даже при их равномерном расположении, так как не получится охватить всю область.

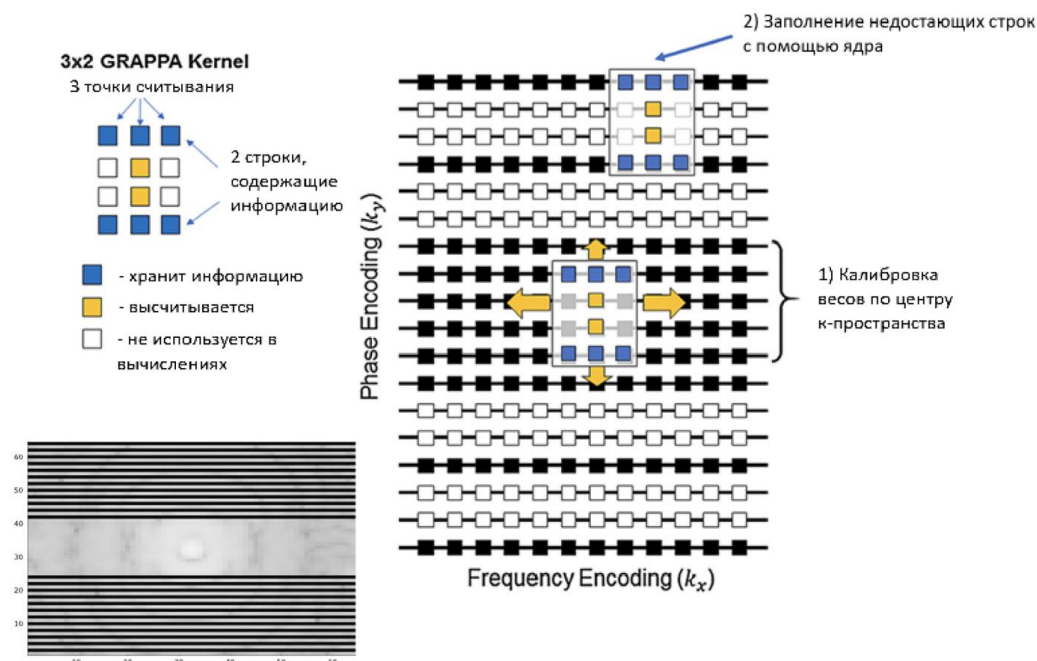


Рисунок 5 – Алгоритм реконструкции GRAPPA.

На рисунке 5 изображен процесс расчёта весов и заполнения недостающих строк, с помощью рассчитанного ядра. В левом нижнем углу расположено изображение k-пространства, которое состоит из калибровочной области и прореженных периферийных зон. Это же пространство изображено в схематичном виде (Frequency Encoding (k_x), Frequency Encoding (k_y)). Ядро строится следующим образом: с учетом фактора прореживания выбирается размер матрицы элементов, которые будут учитываться или вычисляться при прохождении по прореженной периферии. Затем этим «окном» идет расчёт недостающих строк в k-пространстве.

6 Выводы о применимости результатов

Теоретическое исследование показало суть алгоритма, по теоретическим данным был создан каркас алгоритма, по которому будет строиться его программная версия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Алгоритм GRAPPA является одним из вариантов получения МРТ изображения, поэтому выделять его как отдельный проект в реализации реконструкции нет необходимости.

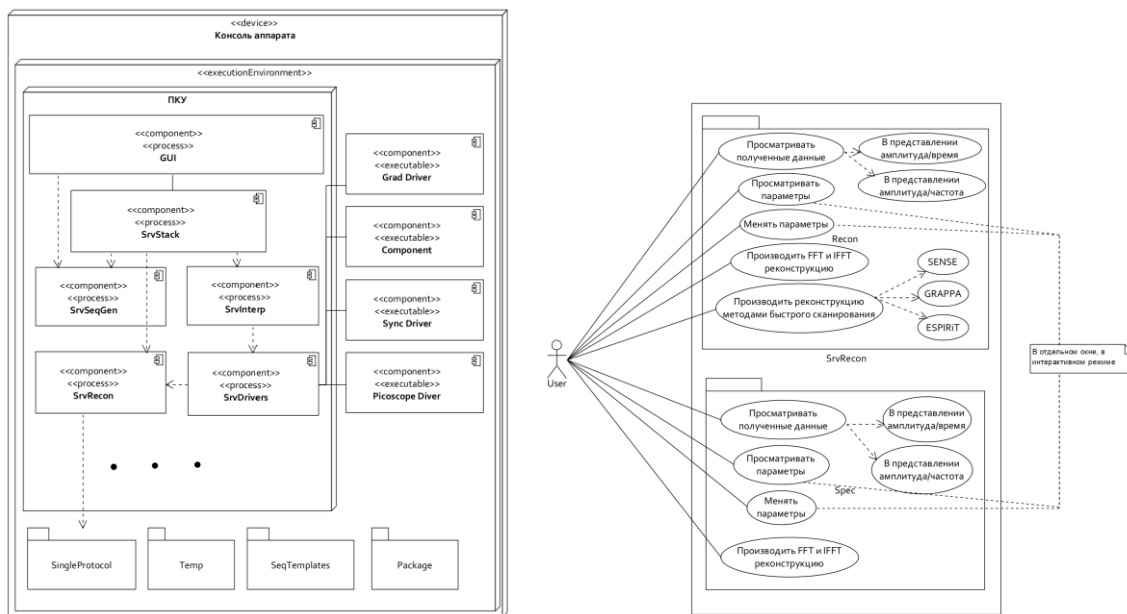


Рисунок 6 – Компоненты программного обеспечения и функциональные возможности пользователя в сервисе реконструкции

На рисунке 6 можно заметить какую роль будет играть данный тип реконструкции.

Алгоритм GRAPPA был реализован в нескольких проектах, в зависимости от требований, но структура реализации была везде одна. Из сервиса реконструкции или стороннего сервиса вызывалась функция `GRAPPA_recon(...)`, в качестве параметров в нее передавалось прореженное k -пространство, прескан, параметры реконструкции. Внутри функции запускается процесс создания ядра по параметрам реконструкции (где указан фактор прореживания). Объект `Grappa`, который был создан внутри функции, содержит поля ядро, веса и имеет методы расчёта и заполнения k -пространства. Отдельным типом было выделено Enum типы, содержащиеся внутри матрицы ядра `GRAPPA_KernelPoint NONE SOURCE TARGET`.

7 Возможность использования алгоритма в низком поле

Низкое поле дает менее четкое изображение, требует больше времени сканирования, из-за длительности и возможности использования нескольких приемных катушек алгоритм GRAPPA применим в таком случае.

Требования: реализация Python.

Место: ИТМО, НИР, Портативный низкопольный аппарат МРТ для головы человека.

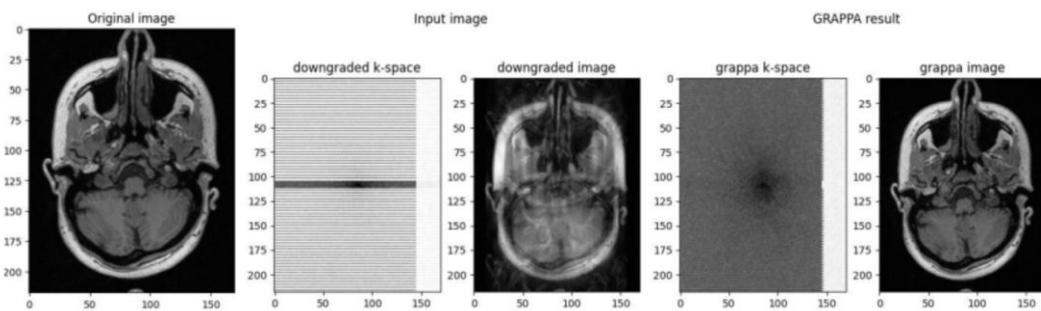


Рисунок 7 – Результат отработанного алгоритма GRAPPA, реализованного на Python.

8 Обучающая реализация алгоритма

Сфера МРТ недостаточно развита в России, поэтому было предложено для развития создать обучающий курс с описанием методов реконструкции и возможностью их испробовать, подгрузив на сайт свои данные в определенном формате.

Курс размещен на платформе lms.itmo.ru и содержит интерактивные страницы с заданиями, где можно самому создать k-пространство, скачать его, использовать в последующих заданиях, например, проредить и запустить параллельное сканирование (рисунок 8 – отработка алгоритма GRAPPA).

Место: ИТМО.

Выберите алгоритм:
GRAPPA

K space (.npy):
Choose file k_space.npy

Sense map (.npy):
Choose file sens_maps.npy

R (2-7):
2

W (even, 3-9):
5

T (2-5):
2

Запустить

Реконструированное изображение GRAPPA

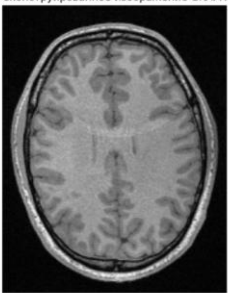


Рисунок 8 – Результат работы алгоритма GRAPPA на lms.itmo.ru.

9 Реализация алгоритма как функция сервиса реконструкции томографа 1,5 Тл

Требования: реализация Julia.

Место: ДЖЭТ ЛАБ, Разработка сервиса реконструкции для магнитно-резонансного томографа 1,5 Тл.

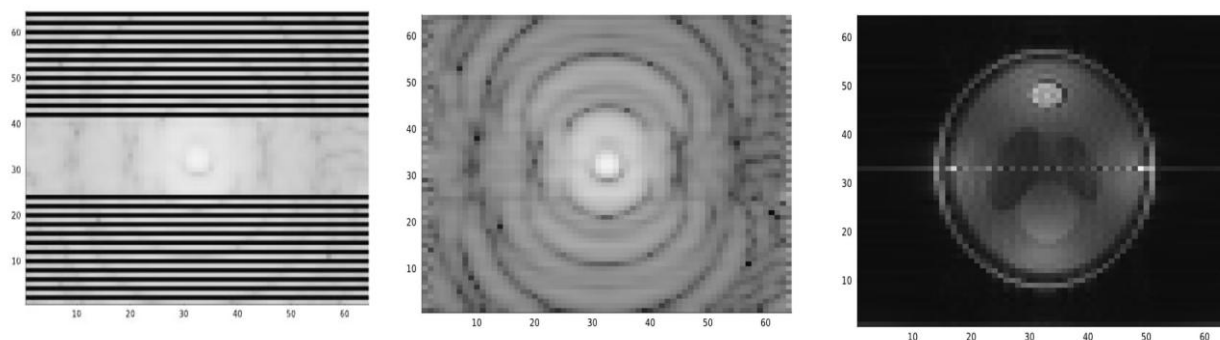


Рисунок 9 – Прореженное k-пространство с наложением прескана, дособранное k-пространство с помощью алгоритма GRAPPA, итоговое МРТ изображение. Использовались искусственно созданные данные для 4 катушек, фактор прореживания 2.

Для проверки работы алгоритма использовались искусственно созданные данные. На рисунке 9 показан результат работы алгоритма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 Выводы

В ходе анализа и реализации алгоритма GRAPPA был получен способ реконструкции параллельного сканирования. Так как на данный момент нет аппарата, на котором можно проверить точность этого алгоритма, то тестирование производилось на предоставленных искусственно созданных данных (из полного k -пространства).

Реализовывать этот алгоритм помогли: Ваганов Ярослав Сергеевич, ИСУ 367123 – поиск источников и данных для тестирования Python; Тымковский Константин Максимович, ИСУ 368935 – внедрение в lms.itmo.ru.

11 Источники

1. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy // smallpdf URL: <https://smallpdf.com/ru/file#s=6e90a8e1-b413-4af5-b398-6516b2ba11cd> (дата обращения: 21.01.2025).
2. pygrappa // github URL: <https://github.com/mckib2/pygrappa> (дата обращения: 21.01.2025).
3. numpy // github URL: <https://github.com/numpy/numpy> (дата обращения: 21.01.2025).
4. matplotlib // github URL: <https://github.com/matplotlib/matplotlib> (дата обращения: 21.01.2025).
5. Project Jupyter // Jupyter URL: <https://jupyter.org/> (дата обращения: 22.01.2025).
6. Image-Reconstruction/grappa // github URL: <https://github.com/FITP-Projects/Image-Reconstruction/tree/grappa/grappa> (дата обращения: 22.01.2025).

7. Nana R., Hao T., Heberlein K., LaConte S.M., Hu X. Cross-validation-based kernel support selection for improved GRAPPA reconstruction. *Magnetic Resonance in Medicine* 59:819–825 (2008).
8. David J Larkman D.J., Nunes R.G. Parallel magnetic resonance imaging. *Phys. Med. Biol.* 52 (2007) R15–R55.
9. Griswold M.A., Jakob P.M., Heidemann R.M., Nittka M., Jellus V., Wang J., Kiefer B., Haase A. Generalized autocalibrating partially parallel acquisitions (GRAPPA). *Magn Reson Med* 2003; 47: 1202–1210.
10. Wilson D.L., Huo D. Robust GRAPPA. United States Patent No.: US 8,222,900 B2 Jul. 17, 2012.
11. Wang Z., Wang J., Detre J.A. Improved data reconstruction method for GRAPPA. *Magnetic Resonance in Medicine* 54:738–742 (2005).
12. ООО «ДЖЭТ-ЛАБ». Описание метода реконструкции SENSE.
13. Wang H., Liang D., King K.F., Nagarsekar G., Ying L. Cross-sampled GRAPPA for parallel MRI. Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Wisconsin, Milwaukee WI 53201 USA.
14. Deshmane A., Gulani V., Mark A. Griswold M.A., Seiberlich N. Parallel MR Imaging. *Journal of Magnetic Resonance Imaging* 36:55–72 (2012).